Bloque 2: El mundo antes del Cámbrico (Hace 540 M.a.) PYEL109

Precámbrico 88% de la historia del planeta.

Hádico → Arcaico → Proterozoico.

El mar microbiano del Proterozoico.

Bacterias y Arqueas ~2000 Ma

Eucariotas Aparecen ~1700 - 2100 Ma

Ecosistemas simples, sin niveles tróficos complejos.

Estromatolitos → Interactuaban con el hierro 2^+ y 3^+ — Tapetes microbianos

Dominaron mares someros precámbricos

Oxigenación de océanos y atmósfera

Evento de Oxidación (Ga) 2,4 Ga

Comenzó a emerger a la atmósfera (el oxígeno) y crea diversa a ~~atmósfera~~, azufre, ozono.

in

Pasan a ser oxigenados.

Snowball Earth: Glaciaciones globales.

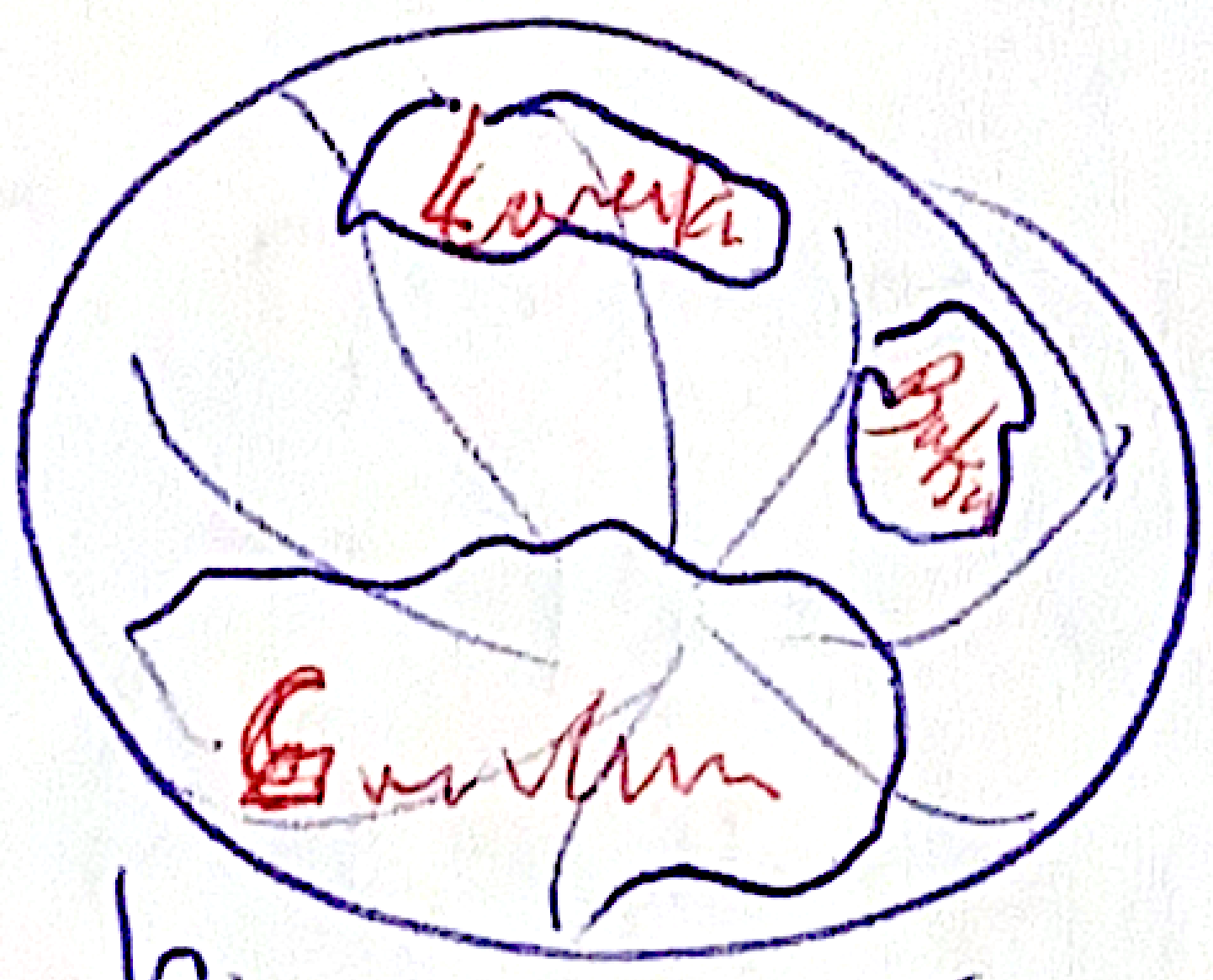
Sturtiana (~720) y Marinoana (~650 Ma)

Deshielo libera nutrientes al océano. → Fertiliza del océano Detritívoros.

Organismos resistentes a estrés extremo.

~~[illegible]~~ Laurentia Báltica

Gondwana (Siberia)



¿Qué es la Biota de Ediacara?

Impresiones en areniscas

Organismos macroscópicos de cuerpo blando.

580 - 540 Ma (Ediacárico Tardío)

Frondes Charnia Organismos sésiles

Discos (Aspidella) Medusoides.

Modos de vida en Ediacara

Sésiles fijados al sustrato

Organismos planos apoyados sobre tapetes microbianos

Transición Ediacara → Cámbrico.

desaparecen formas ediacáricas desaparecen ~540 Ma.

Extinción por cambios geoquímicos : Hipótesis.

Transición → No hay una causa única.

Revolución Agronómica.
Aumento de oxígeno en la atmósfera
Variabilidad en la atmósfera/ecosfera. } Conjunto de factores físicos, químicos y biológicos.

Mundo post-Snowball.
Deshielo → liberación de P y Fe al océano
Cambio climático como gatillo evolutivo.

La hipótesis de depredación.
Aparecen conchillas } Acelera la adaptación (evolución) → Transforma ecológica

Defensa / ocultamiento / escape rápido.

La hipótesis del ojo.

Trilobites } primeros ojos más complejos
Visión transforma la dinámica de depredación/evasión.

Revolución Agronómica } Oxigenación del sedimento
Cambios fundamentales en el ciclo del carbono, nitrógeno y nutrientes
Debido a organismos que excavan el sedimento.

"Explosión" ~540 Ma
Radiación principal ~530-520 Ma

"Innovaciones" evolutivas.
valvas, patas, biomineralización. } La clave

precipitar minerales en tejidos
Aparece en muchos linajes.

Sirven: Defensa, soporte, manejo de Ca^{2+}
Marca el inicio del registro fósil "duro" abundante.

Simetría Bilateral

Permite movimiento direccional sostenido
Favorece la cefalización
Base de casi todos los animales modernos.

Cefalización - Centralización de órganos sensoriales y nervios en una región anterior.
Detectar primero lo que se viene
Ventaja para depredación activa

Ojos Compuestos

Aparecen ya formas en trilobites del Cámbrico temprano
Lentes de calcita únicos en reino animal
Permiten detectar movimiento y forma simultáneamente
Clave en la dinámica depredador - presa.

Apéndices articulados. } Patas con segmentos rígidos unidos por articulaciones
Permiten locomoción eficiente sobre el sustrato.
Diversificación funcional: nadar, caminar, etc. ← Locomoción
↳ Abre un nivel trófico (Carnívoros)
↑ Aparato bucal especializado
↖ Sentidos

Bioturbación y madrigueras.
Excavar el sedimento crea un hábitat 3D.
Refugio frente a depredador en columna de agua
Transforma la geoquímica del fondo marino